

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: BÀI TẬP GIỚI HẠN

Phân loại & Phương pháp giải chi tiết (Chương 1 chưa dùng L'Hôpital)

I. TÓM TẮT BẢNG GIỚI HẠN CƠ BẢN VÀ VCB TƯƠNG ĐƯƠNG

Khi $u \rightarrow 0$ (hoặc $u(x) \rightarrow 0$), ta có các giới hạn cơ bản và các Vô cùng bé (VCB) tương đương ứng với từng công thức như sau:

$$1. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1 \implies \sin u \sim u$$

$$5. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{1}{2} \implies 1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$$

$$2. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\arcsin u}{u} = 1 \implies \arcsin u \sim u$$

$$6. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \implies e^u - 1 \sim u$$

$$3. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{u} = 1 \implies \tan u \sim u$$

$$7. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1 \implies \ln(1+u) \sim u$$

$$4. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\arctan u}{u} = 1 \implies \arctan u \sim u$$

$$8. \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(1+u)^\alpha - 1}{u} = \alpha \implies (1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u$$

Một số tính chất đáng nhớ của VCB:

1) Tính phản xạ của quan hệ tương đương giữa các VCB

Cho $\alpha(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$. Chứng minh rằng

$$\alpha(x) \sim \alpha(x) \quad \text{khi } x \rightarrow x_0.$$

Nhận xét về điều kiện cần thiết.

Theo định nghĩa, hai VCB $\alpha(x)$ và $\beta(x)$ được gọi là **tương đương** khi $x \rightarrow x_0$ nếu

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1,$$

với điều kiện $\beta(x) \neq 0$ trong một lân cận thủng $U(x_0) \setminus \{x_0\}$.

Vì vậy, khi xét $\alpha(x) \sim \alpha(x)$, cần giả sử thêm rằng $\alpha(x) \neq 0$ trong một lân cận thủng của x_0 .

Chứng minh.

Giả sử $\alpha(x)$ là VCB khi $x \rightarrow x_0$ và $\alpha(x) \neq 0$ trong một lân cận thủng $U(x_0) \setminus \{x_0\}$.

Khi đó, với mọi x đủ gần x_0 , $x \neq x_0$, ta có

$$\frac{\alpha(x)}{\alpha(x)} = 1.$$

Do đó

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} 1 = 1.$$

Theo định nghĩa hai VCB tương đương, suy ra $\boxed{\alpha(x) \sim \alpha(x) (x \rightarrow x_0)}$.

Chú ý quan trọng. Việc $\alpha(x) \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow x_0$ **chưa chắc** đã suy ra được $\alpha(x) \neq 0$ trong một lân cận thủng của x_0 .

Một hàm số hoàn toàn có thể là VCB khi $x \rightarrow x_0$ nhưng lại triệt tiêu (bằng 0) vô số lần trong mọi lân cận của x_0 .

• **Ví dụ 1 (Hàm dao động triệt tiêu):**

Xét hàm số

$$\alpha(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow 0.$$

Ta có

$$|\alpha(x)| = \left| x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x| \rightarrow 0,$$

nên $\alpha(x)$ là một VCB khi $x \rightarrow 0$.

Tuy nhiên,

$$\alpha(x_k) = \frac{1}{k\pi} \sin(k\pi) = 0, \quad x_k = \frac{1}{k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Vì

$$x_k = \frac{1}{k\pi} \rightarrow 0,$$

nên trong bất kỳ lân cận nào của 0 luôn tồn tại vô số điểm x_k tại đó

$$\alpha(x_k) = 0.$$

Do đó, $\alpha(x)$ không khác 0 trên toàn bộ một lân cận thủng nào của 0.

• **Ví dụ 2 (Hàm hằng bằng 0):**

Xét hàm $\alpha(x) = 0 \quad \forall x$. Rõ ràng $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, nên $\alpha(x)$ là một VCB khi $x \rightarrow x_0$.

Tuy nhiên, $\alpha(x) = 0$ trên toàn bộ lân cận của x_0 .

Kết luận. Trong định nghĩa VCB tương đương

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1,$$

điều kiện $\beta(x) \neq 0$ trong một lân cận thủng của x_0 **không phải là kết quả tự suy ra từ việc $\beta(x)$ là VCB**. Đây là một điều kiện cần thiết để thương

$$\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$$

được xác định trong một lân cận thủng của x_0 , và do đó để định nghĩa $\alpha(x) \sim \beta(x)$ có nghĩa.

2) Cho 4 VCB $\alpha(x), \bar{\alpha}(x); \beta(x), \bar{\beta}(x)$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim \bar{\alpha}(x)$ và $\beta(x) \sim \bar{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Chứng minh rằng:

$$\alpha(x)\beta(x) \sim \bar{\alpha}(x)\bar{\beta}(x) \quad \text{và} \quad \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \sim \frac{\bar{\alpha}(x)}{\bar{\beta}(x)} \quad \text{khi } x \rightarrow x_0$$

Theo giả thiết VCB tương đương, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\bar{\alpha}(x)} = 1 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\bar{\beta}(x)} = 1$$

- **Đối với tích:** Xét tỷ số $\alpha(x)\beta(x)$ và $\overline{\alpha}(x)\overline{\beta}(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)\beta(x)}{\overline{\alpha}(x)\overline{\beta}(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\overline{\alpha}(x)} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\overline{\beta}(x)} \right) = 1 \cdot 1 = 1$$

Do đó: $\alpha(x)\beta(x) \sim \overline{\alpha}(x)\overline{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

- **Đối với thương:** Xét tỷ số:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}}{\frac{\overline{\alpha}(x)}{\overline{\beta}(x)}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{\alpha(x)}{\overline{\alpha}(x)} \cdot \frac{\overline{\beta}(x)}{\beta(x)} \right) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\overline{\alpha}(x)} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\overline{\beta}(x)}{\beta(x)} \right) = 1 \cdot 1 = 1$$

Do đó: $\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \sim \frac{\overline{\alpha}(x)}{\overline{\beta}(x)}$ khi $x \rightarrow x_0$.

- 3) Cho $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = l \neq 0$ và 2 VCB $\beta(x) \sim \overline{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$. Chứng minh rằng:

$$\alpha(x)\beta(x) \sim l \cdot \overline{\beta}(x) \quad \text{khi } x \rightarrow x_0$$

Theo giả thiết, ta có $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\overline{\beta}(x)} = 1$. Xét tỷ số:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)\beta(x)}{l \cdot \overline{\beta}(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{\alpha(x)}{l} \cdot \frac{\beta(x)}{\overline{\beta}(x)} \right) = \left(\frac{1}{l} \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\overline{\beta}(x)} \right) = \frac{l}{l} \cdot 1 = 1$$

Vậy $\alpha(x)\beta(x) \sim l \cdot \overline{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$.

- 4) Cho 2 VCB $\alpha(x), \beta(x)$ khi $x \rightarrow 0$ thỏa mãn $\alpha(x) \sim a_1 x^n$ và $\beta(x) \sim a_2 x^n$ khi $x \rightarrow 0$. Chứng minh rằng: Nếu $a_1 + a_2 \neq 0$ thì $\alpha(x) + \beta(x) \sim (a_1 + a_2)x^n$ khi $x \rightarrow 0$.

Theo giả thiết VCB tương đương:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^n} = a_1 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta(x)}{x^n} = a_2$$

Xét tỷ số với $a_1 + a_2 \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{(a_1 + a_2)x^n} = \frac{1}{a_1 + a_2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha(x)}{x^n} + \frac{\beta(x)}{x^n} \right) = \frac{a_1 + a_2}{a_1 + a_2} = 1$$

Do đó, ta có $\alpha(x) + \beta(x) \sim (a_1 + a_2)x^n$ khi $x \rightarrow 0$.

- 5) Cho phản ví dụ để chứng tỏ rằng nếu có 4 VCB thỏa mãn $\alpha(x) \sim \overline{\alpha}(x)$ và $\beta(x) \sim \overline{\beta}(x)$ khi $x \rightarrow x_0$ thì $\alpha(x) + \beta(x) \not\sim \overline{\alpha}(x) + \overline{\beta}(x)$.

Phản ví dụ: Xét $x \rightarrow 0$ và 4 VCB được chọn như sau:

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= x - x^2 \sim x + x^2 = \overline{\alpha}(x) \quad \left(\text{vì } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2}{x - x^2} = 1 \right) \\ \beta(x) &= -x \sim -x = \overline{\beta}(x) \quad \left(\text{vì } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{-x} = 1 \right) \end{aligned}$$

Khi đó, tính các tổng:

- $\alpha(x) + \beta(x) = -x^2$
- $\overline{\alpha}(x) + \overline{\beta}(x) = x^2$

Xét tỷ số:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{\overline{\alpha}(x) + \overline{\beta}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2} = -1.$$

Ví dụ này chứng tỏ rằng “không được tự ý thay thế VCB tương đương trong tổng” [xem lại 4) để biết khi nào được thay].

Công thức tính giới hạn dạng 1^∞ : Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \cdot [f(x) - 1]}.$$

II. PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Dạng 1: Dạng vô định $\infty - \infty$ (Nhân liên hợp / Biến đổi đại số)

- **Câu 1:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$
 Hướng dẫn: Nhân liên hợp với $(\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 2x + 5) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 5}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1} = 1$$

- **Câu 2:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 5x - 1} - \sqrt{x^2 + 3x + 3})$
 Hướng dẫn: Nhân liên hợp. Lưu ý khi $x \rightarrow -\infty$ thì $\sqrt{x^2} = |x| = -x$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-8x - 4}{\sqrt{x^2 - 5x - 1} + \sqrt{x^2 + 3x + 3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-8}{-\sqrt{1 - \frac{5}{x} - \frac{1}{x^2}} - \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}}} = 4$$

- **Câu 4:** $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - \sqrt[3]{x}} \right)$
 Hướng dẫn: Đặt $x = t^6$ (khi $x \rightarrow 1 \Rightarrow t \rightarrow 1$):

$$\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - t^3} - \frac{2}{1 - t^2} \right) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{3(1 + t) - 2(1 + t + t^2)}{(1 - t)(1 + t)(1 + t + t^2)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1 + t - 2t^2}{(1 - t)(1 + t)(1 + t + t^2)} = \frac{1}{2}$$

Dạng 2: Giới hạn dạng $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ rút gọn nhân tử

- **Câu 5:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right)$
 Hướng dẫn: Quy đồng biểu thức trong ngoặc:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2 - 1} = -2$$

- **Câu 6:** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + 1}}$
 Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho $\sqrt{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = 1$$

- **Câu 10:** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^x - x^2}{x - 2}$

Hướng dẫn: Đặt $t = x - 2 \rightarrow 0 \implies x = t + 2$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2^{t+2} - (t+2)^2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4(2^t - 1) - t^2 - 4t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(4 \cdot \frac{2^t - 1}{t} - t - 4 \right) = 4 \ln 2 - 4$$

Dạng 3: Sử dụng Giới hạn cơ bản / Vô cùng bé (VCB) tương đương

- **Câu 7:** $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right)$

Hướng dẫn: Đặt $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0$. Áp dụng giới hạn $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$ (hoặc VCB $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$):

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$$

- **Câu 8:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x^2} - \cos x}{x^2}$

Hướng dẫn: Thêm bớt 1 ở tử số (rồi áp dụng công thức giới hạn 5 và 8):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{1+2x^2} - 1}{x^2} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[2 \frac{(1+2x^2)^{1/2} - 1}{2x^2} + \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] = 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

- **Câu 9:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5} - \sqrt{4 + \cos x}}{x^2}$

Hướng dẫn: Nhân liên hợp với $(\sqrt{5} + \sqrt{4 + \cos x})$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2(\sqrt{5} + \sqrt{4 + \cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2 \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{1}{4\sqrt{5}}$$

- **Câu 11:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 + x^2}{x \tan x}$

Giải: Khi $x \rightarrow 0$:

- Xét tử số $\alpha(x) = (e^{x^3} - 1) + x^2$. Ta có $e^{x^3} - 1 \sim x^3$ và $x^2 \sim 1 \cdot x^2$.
Áp dụng quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao ta có: $\alpha(x) = (e^{x^3} - 1) + x^2 \sim x^2$.
- Xét mẫu số $\beta(x) = x \tan x \sim x \cdot x = x^2$.

Do đó thay thế tương đương ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^3} - 1 + x^2}{x \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

- **Câu 12:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\sqrt{1+2x} - 1}$

Giải: Khi $x \rightarrow 0$:

- Xét tử số $\alpha(x) = (e^x - 1) + (1 - \cos x)$.
Ta có $e^x - 1 \sim x$ và $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$.
Áp dụng quy tắc ngắt bỏ VCB bậc cao ta có: $\alpha(x) = (e^x - 1) + (1 - \cos x) \sim x$.
- Xét mẫu số $\beta(x) = \sqrt{1+2x} - 1 \sim \frac{2x}{2} = x$.

Do đó thay thế tương đương ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\sqrt{1+2x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

• **Câu 13:** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sqrt[4]{1 + 4x^2} - 1}$

Giải: Khi $x \rightarrow 0$, áp dụng các VCB tương đương cơ bản:

- Tử số: $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
- Mẫu số: $\sqrt[4]{1 + 4x^2} - 1 \sim \frac{4x^2}{4} = x^2$

Thay thế tương đương vào giới hạn, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sqrt[4]{1 + 4x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}$$

• **Câu 14:** $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{\ln(1 + x \sin x)}$

Giải: Khi $x \rightarrow 0$:

- Tử số: $1 - \cos 5x \sim \frac{(5x)^2}{2} = \frac{25x^2}{2}$
- Mẫu số: $\ln(1 + x \sin x) \sim x \sin x \sim x \cdot x = x^2$

Thay thế tương đương vào giới hạn, ta được:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{25x^2}{2}}{x^2} = \frac{25}{2}$$

• $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x} \sqrt{\cos 2x}}{\sin^2 x}$

Giải:

Khi $x \rightarrow 0$, ta có mẫu số $\sin^2 x \sim x^2$. Biến đổi tử số bằng cách thêm bớt $\sqrt{\cos 2x}$ và nhân liên hợp từng phần:

$$\begin{aligned} 1 - \sqrt{\cos x} \sqrt{\cos 2x} &= (1 - \sqrt{\cos 2x}) + \sqrt{\cos 2x}(1 - \sqrt{\cos x}) \\ &= \frac{1 - \cos 2x}{1 + \sqrt{\cos 2x}} + \sqrt{\cos 2x} \cdot \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{\cos x}} \end{aligned}$$

Khi $x \rightarrow 0$, sử dụng các VCB tương đương $1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$ và $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, cùng với $1 + \sqrt{\cos 2x} \rightarrow 2$, $1 + \sqrt{\cos x} \rightarrow 2$, $\sqrt{\cos 2x} \rightarrow 1$ khi $x \rightarrow 0$ để áp dụng tính chất 3) ta có:

$$\frac{1 - \cos 2x}{1 + \sqrt{\cos 2x}} \sim x^2; \quad \sqrt{\cos 2x} \cdot \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt{\cos x}} \sim \frac{1}{4}x^2.$$

Áp dụng tính chất 4) ta có: Tử số $\sim x^2 + \frac{1}{4}x^2 = \frac{5}{4}x^2$ khi $x \rightarrow 0$. Thay tương đương ta được:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5x^2}{4}}{x^2} = \frac{5}{4}.$$

Dạng 4: Tách tử & Đổi biến đưa về dạng cơ bản

- **Câu 3:** $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

Giải:

Khi $x \rightarrow 0$, mẫu số $\sin^2 x \sim x^2$. Biến đổi tử số $\alpha(x)$ bằng cách thêm bớt 1:

$$\alpha(x) = (\sqrt{\cos x} - 1) + (1 - \sqrt[3]{\cos x}) = \alpha_1(x) + \alpha_2(x)$$

Nhân liên hợp từng số hạng của tử số:

$$\begin{aligned}\alpha_1(x) &= \sqrt{\cos x} - 1 = \frac{\cos x - 1}{\sqrt{\cos x} + 1} = \frac{-1}{\sqrt{\cos x} + 1} \cdot (1 - \cos x) \\ \alpha_2(x) &= 1 - \sqrt[3]{\cos x} = \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt[3]{\cos x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} = \frac{1}{1 + \sqrt[3]{\cos x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} \cdot (1 - \cos x)\end{aligned}$$

Áp dụng các tính chất VCB khi $x \rightarrow 0$:

- Ta có $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$.
- Áp dụng Tính chất 3) cho $\alpha_1(x)$ với $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{\cos x} + 1} = -\frac{1}{2}$:

$$\alpha_1(x) \sim -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right) = -\frac{1}{4}x^2$$

- Áp dụng Tính chất 3) cho $\alpha_2(x)$ với $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sqrt[3]{\cos x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} = \frac{1}{3}$:

$$\alpha_2(x) \sim \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{6}x^2$$

- Áp dụng Tính chất 4) cho tổng hai VCB cùng cấp 2 là $\alpha_1(x)$ và $\alpha_2(x)$ (với $a_1 + a_2 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{12} \neq 0$):

$$\alpha(x) = \alpha_1(x) + \alpha_2(x) \sim \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right)x^2 = -\frac{1}{12}x^2$$

Thay tương đương ở tử số và mẫu số trong giới hạn ban đầu:

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^2}{x^2} = -\frac{1}{12}.$$

- **Câu 16:** $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2}$

Hướng dẫn: Đặt $t = 1 - x \rightarrow 0 \implies x = 1 - t$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \tan \frac{\pi(1-t)}{2} = \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \cot \frac{\pi t}{2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan \frac{\pi t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\frac{\pi t}{2}}{\tan \frac{\pi t}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

Dạng 5: Dạng vô định 1^∞

Công thức tính giới hạn dạng 1^∞ : Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, thì:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \cdot [u(x) - 1]}$$

- **Câu 17:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{3x+2} \right)^{4x}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ với $u(x) = \frac{3x+1}{3x+2}$ và $v(x) = 4x$.

Xét giới hạn trên số mũ:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x \cdot \left(\frac{3x+1}{3x+2} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4x \cdot \frac{-1}{3x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{3x+2} = -\frac{4}{3}$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{3x+2} \right)^{4x} = e^L = e^{-4/3}$$

- **Câu 18:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2+1}{3x^2+5} \right)^{2x^2+x}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ với $u(x) = \frac{3x^2+1}{3x^2+5}$ và $v(x) = 2x^2+x$.

Xét giới hạn trên số mũ:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2+x) \cdot \left(\frac{3x^2+1}{3x^2+5} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2+x) \cdot \frac{-4}{3x^2+5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-8x^2-4x}{3x^2+5} = -\frac{8}{3}$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2+1}{3x^2+5} \right)^{2x^2+x} = e^L = e^{-8/3}$$

- **Câu 19:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{2x^2-5} \right)^{x^2}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ với $u(x) = \frac{2x^2+1}{2x^2-5}$ và $v(x) = x^2$.

Xét giới hạn trên số mũ:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left(\frac{2x^2+1}{2x^2-5} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{6}{2x^2-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2}{2x^2-5} = 3$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+1}{2x^2-5} \right)^{x^2} = e^L = e^3$$

- **Câu 20:** $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+1} \right)^{3x}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ với $u(x) = \frac{x+2}{x+1}$ và $v(x) = 3x$.

Xét giới hạn trên số mũ:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} 3x \cdot \left(\frac{x+2}{x+1} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 3x \cdot \frac{1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+1} = 3$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+1} \right)^{3x} = e^L = e^3$$

- **Câu 21:** $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ khi $x \rightarrow 1$ với $u(x) = 1 + \sin \pi x$ và $v(x) = \cot \pi x$.
Xét giới hạn trên số mũ:

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \cot \pi x \cdot [(1 + \sin \pi x) - 1] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \pi x}{\sin \pi x} \cdot \sin \pi x = \lim_{x \rightarrow 1} \cos \pi x = \cos \pi = -1$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x} = e^L = e^{-1}$$

- **Câu 22:** $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x^2)^{\cot^2 x}$

Giải: Đây là dạng vô định 1^∞ khi $x \rightarrow 0$ với $u(x) = 1 - 2x^2$ và $v(x) = \cot^2 x$.
Xét giới hạn trên số mũ (kết hợp VCB tương đương $\sin x \sim x$):

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \cot^2 x \cdot [(1 - 2x^2) - 1] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \cdot (-2x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-2 \cos^2 x \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x} \right) = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x^2)^{\cot^2 x} = e^L = e^{-2}$$

- **Câu 23:** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$

Giải: Viết lại biểu thức dưới dạng lũy thừa: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

Đây là dạng vô định 1^∞ khi $x \rightarrow 0^+$ với $u(x) = \cos \sqrt{x}$ và $v(x) = \frac{1}{x}$.

Xét giới hạn trên số mũ (sử dụng VCB $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$ với $t = \sqrt{x} \rightarrow 0^+$):

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cdot (\cos \sqrt{x} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-(1 - \cos \sqrt{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{(\sqrt{x})^2}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{x}{2}}{x} = -\frac{1}{2}$$

Áp dụng công thức, ta được:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = e^L = e^{-1/2}$$